

Team Boumz 3

(0:58 - 2:12)

Je suis là pour répondre à vos questions et discuter avec vous, éventuellement compléter des choses concernant le cours d'ischémie aiguë du moment inférieur et les artéopathies oblitratoires du moment inférieur. Comme la dernière fois, je suis à vous, j'attends vos questions concernant le premier chapitre, c'est-à-dire les ischémies des moments inférieurs, ischémies aiguës du moment inférieur. En attendant, je vous rappelle la définition de l'ischémie aiguë, c'est une baisse brutale de la perfusion tissulaire en oxygène, en sang oxygéné, ce qui va menacer l'immédiat la viabilité.

(2:13 - 2:42)

L'ischémie peut survenir sur l'artère saine ou artère pathologique et l'ischémie peut être d'origine embolique ou thrombotique. Les symptômes doivent être présents ou la durée des symptômes ne doivent pas dépasser 15 jours. Autrement dit, on n'est plus dans l'ischémie aiguë, on est dans l'ischémie, on est dans l'artéopathie et on est dans le contexte chronique.

(2:43 - 3:24)

Donc, les symptômes ne doivent pas dépasser les 15 jours. Bien, vous avez une question concernant la définition, quelque chose qui n'est pas clair. Donc, l'ischémie engage le pronostic fonctionnel parce que si il n'est pas traité, ça va aller vers l'amputation et peut engager également le pronostic vital parce que si on ne traite pas, il peut se compliquer de l'insuffisance rénale, d'hypercalémie et donc, il va compromettre le pronostic vital.

(3:25 - 3:39)

Il y a une question également qui prête à confusion. C'est la différence entre l'ischémie critique et l'ischémie aiguë. Dans l'ischémie critique, le délai, vous le voyez ici, c'est plus de deux semaines.

(3:40 - 4:00)

Alors que dans l'ischémie aiguë, c'est moins de deux semaines. Donc, les douleurs ischémiques qui sont là depuis plus de deux semaines, on n'est plus dans l'ischémie aiguë, on est dans l'ischémie critique assez souvent. L'ischémie critique est associée à des troubles trophiques ischémiques et à une pression distale effondrée.

(4:18 - 4:58)

J'entends toujours des questions, je ne vais pas faire le re-commentaire du cours, ce n'est pas l'objectif, c'est juste pour meubler un peu le silence, s'il vous plaît, posez vos questions. L'abolition du poux n'est pas synonyme d'ischémie. L'abolition du poux veut dire que le poux

est absent, mais l'ischémie est traduite par une douleur.

(4:58 - 5:34)

L'ischémie, c'est traduite par une douleur, ça traduit un manque en oxygène au niveau du tissu. Le pouls peut être absent, mais ce, pour autant, sans pour autant que ça s'accompagne d'une baisse importante de la perfusion tissulaire. Donc, pas mal de fois, le patient peut développer une artériosclérose avec une sténose collatérale suffisante avec une abolition de pouls pédière ou tibiale postérieure, mais sans développer d'ischémie.

(5:35 - 5:58)

Donc, quand on parle d'ischémie, ça veut dire qu'il y a une baisse importante d'oxygénation du tissu. Il peut s'accompagner d'une abolition du pouls ou non, mais l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour les tissus. C'est ça l'ischémie.

(6:00 - 7:07)

Est-ce que c'est clair, petit Sam Mahfouz ? Très bien, autre question, pourquoi on a la douleur de l'ischémie ? Question numéro un, je l'avais expliqué quand même dans la sonorisation, la douleur est la conséquence d'un métabolisme en anaérobiose. Quand on a une baisse d'oxygène au niveau du tissu, le métabolisme cellulaire va se faire, va continuer à se faire, il ne va pas s'arrêter, mais il va se faire en anaérobiose, c'est-à-dire dans un milieu où manque l'oxygène. Ce métabolisme en anaérobiose va engendrer une production de lactate, d'acide lactique.

(7:08 - 7:31)

Les lactates, c'est un acide qui va stimuler, qui va irriter les terminaisons nerveuses et donc qui va donner de la douleur. C'est le même mécanisme que vous avez au niveau du membre inférieur, au niveau du cœur, partout. Là où il y a de l'ischémie, il y a de la douleur, c'est le même mécanisme, c'est le métabolisme en anaérobiose avec une production de lactate.

(7:55 - 12:28)

Alors, moi, je vous pose une question, pourquoi l'ischémie sur l'artère saine est plus grave que l'ischémie sur l'artère pathologique ? Professeur, votre micro est désactivé. Excusez-moi, je viens de faire attention que le micro était éteint. Donc, la deuxième question, comment la thrombose veineuse associée aggrave le pronostic de l'ischémie aiguë ? Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Si on a une thrombose, le membre va être oedématisé et on aura donc un mauvais retour veineux.

(12:30 - 13:42)

Oui, c'est vrai, mais comment le mauvais retour veineux, comment la thrombose va aggraver les signes ou les conséquences de l'ischémie ? Comment la thrombose veineuse va aggraver le pronostic de l'ischémie aiguë du membre inférieur ? Oui, exactement, le membre oedématisé,

l'œdème va comprimer les artères et donc il va compromettre le reste de la circulation artérielle, va être compromis par l'œdème du membre inférieur. Donc, l'association avec l'œdème, que ce soit la thrombose veineuse ou autre, va certainement aggraver les signes de l'ischémie et aggraver le pronostic. La même chose pour la survenue d'une chute tensionnelle, de la tension artérielle, la chute prolongée de la tension artérielle va favoriser également, va aggraver les signes de l'ischémie.

(13:54 - 14:17)

Alors, parmi les... Pouvez-vous détailler encore plus la partie des indications ? Ok. Alors, on va arriver aux indications. Pour Imane Mchichi, on va revenir aux indications de chaque méthode de revascularisation.

(14:18 - 15:06)

Pour l'ischémie aiguë, quel est le délai hors l'heure qu'on ne doit pas dépasser pour la revasculariser ? Alors, sur ce tableau-là, le tableau que vous voyez là maintenant qui est projeté sur la sensibilité des tissus répond à ta question. On va répondre à la question de Khadija Moussor après avoir analysé ce tableau-là. Alors, en analysant ce tableau, quels sont les tissus qui sont rapidement endommagés par l'ischémie ? Selon le délai que vous avez ici, selon les données de ce tableau-là, vous avez le changement des tissus en fonction de l'ischémie.

(15:07 - 15:28)

Donc, c'est le tissu nerveux, c'est lui qui est... C'est les nerfs que vous voyez ici qui sont... En fait, après deux heures, ils perdent totalement de la fonction. Donc, c'est au bout de deux heures, les nerfs perdent totalement la fonction. Et puis, ça c'est la fonction.

(15:28 - 15:56)

Maintenant, sur le plan pathologique, vous avez à 6 heures le début de la dégénérescence des cylindraxes, dégénération totale des cylindraxes à 8 heures, à 12 heures, altération très avancée, 24-48 heures, altération irréversible. Et donc, selon ce tableau-là, les tissus nerveux sont les premiers à souffrir. Et donc, au bout de 6 heures, 8 heures, si on ne fait rien, la dégénérescence s'installe déjà.

(15:57 - 16:43)

Donc, la réponse à la question, quel est le délai ? C'est un délai de 6 à 8 heures qu'on ne doit pas dépasser, sinon les lésions sont irréversibles. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme autre information à partir de ce tableau ? Quels sont les tissus qui souffrent en dernier et qui meurent en dernier ? Ayub Bensour, maintenant la question est individualisée. Ayub Bensour, tu es avec nous.

(16:44 - 17:03)

Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que la peau est le dernier tissu à mourir ? Alors, il ne veut pas répondre. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est avec nous, mais il ne veut pas être avec moi.

(17:06 - 17:32)

Alors, la réponse est juste la peau. La peau, c'est le dernier tissu à mourir. Alors, quel est le corollaire ? Qu'est-ce qu'on tire comme information à partir de cette constatation ? Si la peau est le dernier tissu à mourir, qu'est-ce qu'on déduit ? Le tout est déjà mort.

(17:35 - 17:57)

Oui, c'est déjà mort. Donc, on pratique clinique. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on déduit sur le plan clinique ? Si on a des lésions cutanées, c'est un stade grave.

(17:58 - 18:14)

Si il y a trop de trafic cutané, l'ischémie est irréversible. Si on trouve des escarres, par exemple, c'est un stade avancé d'ischémie. Si il y a une atteinte cutanée, c'est grave.

(18:17 - 18:25)

Donc, exactement, si il y a une atteinte cutanée, c'est grave. C'est irréversible. C'est l'amputation.

(18:37 - 18:41)

Les lésions sont irréversibles. Exactement. C'est le mode thoralie.

(18:42 - 18:48)

Les lésions sont irréversibles. Donc, c'est un stade avancé de l'ischémie. Tout le reste est atteint.

(18:48 - 19:10)

Exactement. Donc, c'est ça la conclusion, la déduction logique. Quand on a des signes cutanés qui apparaissent lors d'une ischémie, c'est un signe d'ischémie dépassée, et donc de mort de tous les autres tissus, les nerfs, les muscles.

(19:11 - 19:29)

Malheureusement, quand on a des signes cutanés de nécrose, c'est un stade d'amputation. Alors, le reste du groupe qui dort. Participez, s'il vous plaît.

(19:30 - 19:42)

Participez. L'objectif, c'est l'interaction. Alors, de là et de l'analyse du tableau que nous avons vu, l'évolution locale est très variable après la revascularisation.

(19:43 - 20:01)

Si on intervient tôt, on peut avoir une récupération fonctionnelle rapide. Une récupération fonctionnelle complète et rapide. Si on intervient tardivement, on peut avoir des séquelles neurologiques, ou parfois carrément, comme on venait de le dire, c'est une amputation.

(20:05 - 20:11)

Il y a d'autres conséquences systémiques. Des conséquences systémiques de l'aile cellulaire. Je pense que vous l'avez bien compris.

(20:11 - 20:56)

La libération de potassium avec le risque de l'hypercalémie, la libération de la myoglobine avec le risque de la suffisance rénale, et la libération des enzymes musculaires. Sur le plan clinique, vous avez des questions? Alors, pour la tetra de Griffith, il faut se rappeler de sa tetra par la tetra des quatre P. Le premier P, c'est la pâleur. Le deuxième P, c'est le pouls qui est.

(21:02 - 21:08)

Marwa, à la fin, s'il te plaît. Comme ça, on ne perd pas le fil de l'ischémie. Je peux toujours répondre à la question de la prothèse.

(21:08 - 21:14)

Pas de problème, mais à la fin. Alors, le premier P, c'est la pâleur. Deuxième P, c'est l'évolution de pouls.

(21:15 - 21:19)

Pâle, c'est l'anglais. La douleur, c'est Payne. Et puis, paralysis.

(21:20 - 22:02)

Donc, la tetra de Griffith, les signes cliniques de l'ischémie aiguë qui donne le diagnostic positif, c'est la tetra des quatre P. Vous vous rappelez de ça, c'est bon. Tout ça, c'est simple. Sur ce tableau-là, c'est intéressant.

(22:02 - 22:22)

Vous voyez le diagnostic de gravité quand est-ce qu'on dit que l'ischémie est réversible, quand elle est sévère, quand elle est moins grave. Donc, quand on dit sévère, par exemple, là, vous voyez sévère, le membre est froid. Le membre est froid.

(22:27 - 22:51)

Le membre est froid. Les patients sont une paralysie, une diminution de la force musculaire,

une hypoesthésie, une diminution de la sensibilité superficielle, douleur à la pression, et à l'incompleur, le flux artériel est démodulé. Alors que dans l'ischémie irréversible, il n'y a pas de flux artériel, pas de filière artérielle.

(22:51 - 22:59)

Donc, on fait le contemplaire, il n'y a rien. Donc, c'est l'ischémie irréversible. Le membre est froid, paralysé, insensible, rigide.

(23:00 - 24:07)

Insensible, même si vous le piquez par une aiguille, une aiguille de seringue, ou même si vous vous incisez avec une autre pistolet, il est insensible. Donc, il est moins grave quand le membre est froid, plus ou moins froid, quand il y a des clodications, mais il n'y a pas de troubles neurologiques puisque le flux est plutôt amorti. Très bien.

Donc, si vous n'avez pas de questions, on va aller vers les indications. Alors, la question concernant le... l'objectif du traitement, c'est de rétablir un flux artériel. Il y a une question de Nuhayla Mazlani.

(24:08 - 24:16)

Est-ce que l'ischémie... On va voir ça. Il y a le chapitre de l'ischémie de la thérapeutique. L'ischémie critique, effectivement, c'est un stade avancé de l'artéropathie oblétorante.

(24:16 - 24:31)

Exactement, c'est un stade avancé de l'artéropathie oblétorante. Donc, pour le traitement de l'ischémie aiguë, le traitement médical, il est toujours indiqué. C'est-à-dire que quand un malade... Vous recevez un malade qui a l'ischémie aiguë, vous devez démarrer une épidémiothérapie.

(24:32 - 24:44)

Il est toujours indiqué. Donc, on a raison de 500 unités par kilo par jour avec comme objectif un TCK de 2 à 3 fois le timbre. S'il est dyspnéique, il faut le mettre sous oxygène.

(24:46 - 25:00)

S'il y a indication à la thrombolise, on va voir quand est-ce qu'on peut utiliser le thrombolytique. S'il est à la situation sérénale, il faut la traiter. S'il est à ses doses, il faut la traiter.

(25:01 - 25:10)

Ça, c'est les moyens. Là, je cite les moyens. Ça ne veut pas dire que chez tous les malades, on va donner l'héparine, l'oxygène, les thrombolytiques.

(25:11 - 25:20)

Non. Ça, c'est les moyens dont on dispose. Mais pour chaque cas de figure, on va utiliser le traitement adéquat.

(25:21 - 25:40)

Donc, vous avez le traitement endovasculaire. Vous avez, à la fin, l'endovasculature chirurgicale. L'embolictomie par ablation d'embolonnés ou angioplastie du sténoscritique après thrombectomie ou un pontage en cas d'occlusion accessible à une thrombectomie ou à une thrombolyse.

(25:40 - 25:52)

Voilà comment ça se fait une déconstruction antérieure. ici, c'est l'interfémorale commune. C'est le haut.

(25:52 - 26:07)

Vous voyez ici le pli de laine. D'accord? L'interfémorale commune, l'interfémorale superficielle, l'interfémorale profonde. Et on réalise une thrombectomie, voilà, une sonde d'embolonnés qu'on a tournée à l'intérieur de la Terre.

(26:07 - 26:16)

On tire et on va retirer le thrombus. Voilà les indications. C'était la question de tout à l'heure.

(26:16 - 26:30)

Les ischémies modérées, c'est-à-dire non graves, elles régressent rapidement sous éparyse. Et l'indication est portée selon les données du bilan. C'est-à-dire en fonction des données, en fonction de ce qu'on va trouver.

(26:31 - 27:05)

Si l'ischémie est d'origine embolique, c'est-à-dire que l'embolie est venue du cœur, par exemple, il faut aller traiter la cause, c'est-à-dire la valvulopathie causale. D'accord? C'est en fonction du bilan. Si c'est une occlusion aiguë sur une sténose artériosclérotique, bien là, il faut soit recanaliser par technique endovasculaire, ou carrément un pontage.

(27:06 - 27:30)

Donc, on revascule par pontage ou par fibrinolyse, rarement par des obstructions personnelles de Fougardine. Maintenant, dans l'ischémie sévère, il faut revasculariser une jonction. On n'a pas le temps.

Parce que là, modérée, on met le traitement d'éparyse. On fait le bilan. Et puis, on porte

l'indication en fonction de ce qu'on va trouver.

(27:32 - 28:36)

Dans l'ischémie sévère, non. Parce que quand la viabilité des membres est en danger, il faut revasculariser en urgence. D'accord? Les modalités en fonction de l'étiologie, de l'état général du patient et de l'arthrographie.

C'est-à-dire, si on trouve par exemple une thrombose étendue de l'arthrithémorase superficielle, il faut faire une thrombectomie. C'est-à-dire qu'on peut aspirer le thrombus par technique ondovasculaire ou enlever ou désobstruer par une sonde abalone. Donc, quand l'artère est saine, quand l'artère est saine, on peut enlever le thrombus, soit par technique chirurgicale, par sonde abalone ou par aspiration par technique ondovasculaire.

(28:37 - 29:13)

Quand l'artère est malade, quand l'artère est pathologique, quand il y a une thrombose, à ce moment-là, on réalise un traitement spécifique de la thrombose après la thrombo-aspiration. Alors, la durée maximale de thrombovascularisation, c'est... On l'a dit que si l'ischémie est aiguë, qu'il n'y a pas de circulation collatérale, c'est 6 à 8 heures. Maintenant, si la circulation collatérale existe, on peut intervenir au-delà de ce délai.

(29:13 - 29:28)

Donc, tout dépend de l'existence ou non de la circulation collatérale. Alors, le délai d'intervention dépend bien sûr de l'état des tissus. L'état des tissus, c'est en fonction de l'existence ou non de la circulation collatérale.

(29:29 - 29:49)

Une artère saine qui s'obstruit va donner rapidement des signes d'ischémie et des signes de gravité. Une artère pathologique qui a développé la circulation collatérale, on voit la tête neurologique et tout ça va prendre plus de temps. Donc, tout dépend de l'état de la circulation collatérale.

(29:50 - 30:09)

Quand l'artère est saine, généralement, il faut intervenir rapidement. Il faut désobstruer soit par technique chirurgicale soit par thrombectomie endo-vasculaire. Quand l'artère est pathologique, le malade a développé un peu de circulation collatérale, il faut thrombo-aspirer, il faut enlever la thrombose et puis un traitement spécifique, c'est-à-dire un traitement spécifique.

(30:10 - 30:41)

Si la sténose est courte, on peut mettre un stent, on met un stent. Si la sténose est longue, à ce

moment-là, il faut probablement réaliser un pontage, en fonction des lésions qu'on va trouver. Est-ce qu'on peut avoir encore une destruction sans avoir encore l'héparide thérapeutique? Non, ce n'est pas correct parce qu'il va re-thromboser rapidement.

(30:41 - 30:52)

Donc, il faut mettre en œuvre l'héparide thérapeutique. L'héparide agit en 3 minutes, l'héparide. Donc, dans l'héparide, on réalise la thrombectomie par son damaronné.

(30:52 - 31:16)

Mais si tu fais ça sans l'héparide, il va rapidement re-thromboser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions concernant l'ischémie aiguë. Donc, on va aller... Je vais essayer de voir si je peux passer à l'autre cours.

(31:18 - 32:30)

Ok. Très bien. Vous voyez là, sur votre écran, la première diapo de l'artériopathie.

(32:51 - 33:02)

Très bien. Alors, on va procéder de la même manière. S'il vous plaît, si vous avez des questions, ça va être un peu plus rapide parce que nous avons déjà introduit un peu les... abordé des aspects de l'artériopathie.

(33:04 - 33:23)

Alors là, dans l'artériopathie, le processus est plus long. Dans l'ischémie aiguë, c'est la... Dans l'ischémie aiguë, c'est brutal. Dans l'artériopathie, ça s'installe... Ça s'installe progressivement.

(33:33 - 34:30)

Votre question ? Alors là, la définition, vous voyez que ce n'est pas... Ce n'est pas brutal. C'est une atteinte artérielle obstructive, progressive, liée principalement à la sclérose et va toucher le sujet plutôt âgé. C'est vrai ? Vous n'avez pas le cours... Vous n'avez pas... Sur la plateforme, vous n'avez pas le cours ? Très bien.

(34:31 - 35:14)

Donc, vous voulez qu'on mette d'abord le cours sur la plateforme et on trouvera un moment la semaine prochaine pour faire une connexion ? Très bien. Donc, je vais demander au responsable de mettre le cours sur la plateforme. Et puis, on va voir soit lundi, soit mardi en fonction des programmes pour faire une... Alors, il y avait une question, s'il vous plaît, il y avait une question sur les prothèses valvulaires.

(35:14 - 35:48)

Avant de fermer la séance, s'il vous plaît. Parmi vous, il y avait une étudiante, je pense, qui voulait poser une question. Pourquoi on anticoagule avec les AVK et non avec les anticoagulants ? Pourquoi pas avec les AVK et pas par les anticoagulants Oro ? Ils n'ont pas les anticoagulants Oro récemment.

(35:56 - 36:13)

Très bien. Je vais essayer de le sonoriser, mais ce n'est pas grave. Je l'ai fait directement la dernière fois.

Donc, vous devez l'enregistrer. Je sais que ça n'a pas été enregistré. Ça n'est pas sonorisé, mais je l'avais fait en ligne avec le groupe qui était présent.

(36:14 - 36:36)

Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Quand le code n'est pas sonorisé, il faut l'enregistrer comme ça vous avez un enregistrement et vous pouvez l'utiliser. Donc, pourquoi pas les anticoagulants Oro ? C'est parce que les anticoagulants Oro n'ont pas encore l'autorisation.

(36:37 - 37:01)

Ils n'ont pas encore été utilisés et validés dans les prothèses mécaniques. Ils sont utilisés et validés pour les thromboses veineuses, pour les arrhythmies, mais pas pour les prothèses valvulaires pour le moment. Donc, c'est pour cela qu'on n'utilise pas les anticoagulants Oro pour le moment pour les prothèses valvulaires.

(37:15 - 37:52)

Très bien. Ce n'est pas grave. Je vais sonoriser le cours de les prothèses valvulaires et puis on va vous le mettre sur la plateforme.

Il n'y a pas de problème. Autre chose, très bien. Donc, on met fin à cette séance et je vais essayer d'organiser une autre séance pour la semaine prochaine.

(37:53 - 38:17)

Comme ça, on termine le cours des antériopathies et éventuellement, on mettra sur la plateforme également le cours du prothèse valvulaire. Si vous avez des questions, on peut toujours mais vous pouvez toujours poser des questions sur les prothèses valvulaires en attendant que le cours sur la plateforme soit sonorisé. Merci.

(38:18 - 38:19)

La prochaine fois.